

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №20
по дисциплине: Основы программирования
тема: **«Потоки. Ссылки»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2023 г.

Цель работы: получение навыков работы с потоками, ссылками, управляющими конструкциями; осознание необходимости появления данных языковых средств.

Содержание отчета:

- Тема лабораторной работы.
- Цель лабораторной работы.
- Тексты заданий с набранными фрагментами кода к каждому из пунктов и ответами на вопросы по ходу выполнения работы.

19.20.1 Буферизация в выходных потоках

Задание 1

```
void infinitivePause() {  
    while(true) {  
  
    }  
}
```

Задание 2

```
#include <iostream>  
  
void infinitivePause() {  
    while(true) {  
  
    }  
}  
  
int main() {  
    std::cout << "I love C++";  
  
    infinitivePause();  
  
    return 0;  
}
```

Наблюдаемое поведение:

Строка не выводится

Задание 3

```
#include <iostream>  
  
void infinitivePause() {  
    while(true) {  
  
    }  
}  
  
int main() {  
    std::cout << "I love C++" << std::endl;  
  
    infinitivePause();  
  
    return 0;  
}
```

Наблюдаемое поведение:

Строка выводится

Задание 4

```
#include <iostream>

void infinitivePause() {
    while(true) {

    }
}

int main() {
    std::cout << "I love C++" << std::endl;

    int ivan;
    std::cin >> ivan;

    infinitivePause();

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

После ввода переменной программа не заканчивается

Задание 5

```
#include <iostream>

void infinitivePause() {
    while(true) {

    }
}

int main() {
    std::string s(10000, 'a');

    std::cout << s;

    infinitivePause();

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Строка выводится

Задание 6

- 1) Когда происходит переполнение буфера
- 2) Когда происходит создание нового
- 3) Когда есть endl
- 4) Буфер очищается по окончании работы программы

```
int main() {  
    std::cout << "I love C++" << std::endl;  
  
    return 0;  
}
```

Задание 7

```
#include <iostream>  
#include <fstream>  
#include <ctime>  
  
#define TIME_TEST(testCode, message) { \  
    clock_t start_time = clock () ; \  
    testCode \  
    clock_t end_time = clock () ; \  
    clock_t sort_time = end_time - start_time ; \  
    std::clog << message << ": " \  
    << (double) sort_time/CLOCKS_PER_SEC << std::endl; \  
}  
  
int main() {  
    const char *filename = "tmp.txt";  
    std::ofstream file(filename);  
    TIME_TEST({  
        for (int i = 0; i < 1000000; i++)  
            file << 'a' << std::endl;  
        }, "Often buffer reset");  
    TIME_TEST({for (int i = 0; i < 1000000; i++)  
        file << 'a' << '\n';  
        }, "Buffer opt");  
    file.close();  
    std::remove(filename);  
    return 0;  
}
```

Often buffer reset: 4.184

Buffer opt: 0.054

Process finished with exit code 0

Задание 8

```
#include <iostream>

int main() {
    int t;
    std::cin >> t;

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        std::cin >> n;

        int ans = 0;
        int x;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            std::cin >> x;
            ans |= x;
        }
        std::cout << ans << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
201875287	12.04.2023 22:39	wwwxtus	1635A - Минимальная OR сумма	GNU C++14	Полное решение	109 мс	0 КБ

Задание 9

```
#include <iostream>

void infinitivePause() {
    while(true) {

    }
}

int main() {
    std::cout << "I love C++" << std::endl;

    std::cin.tie(nullptr);

    infinitivePause();

    return 0;
}
```

Задание 10

```
#include <iostream>

int main() {
    std::ios_base::sync_with_stdio(false);
    int t;
    std::cin >> t;

    std::cin.tie(nullptr);

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        std::cin >> n;

        int ans = 0;
        int x;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            std::cin >> x;
            ans |= x;
        }
        std::cout << ans << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
201878912	12.04.2023 23:21	wwwxtus	1635A - Минимальная OR сумма	GNU C++14	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задание 11

```
int main() {
    std::cout << "Output from thread...";
    std::this_thread::sleep_for(2s);
    std::cout << "...thread calls flush()" << std::endl;

    std::cerr << ("HI\\n");

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Вывод в cerr and clog не является буферизированным

19.20.2 Некоторые особенности вывода

Задание 1

```
#include <iostream>

int main() {
    const char* s = "123";

    std::cout << s;

    return 0;
}
```

Поведение:

const char* инициализируется только строкой

Задание 2

```
#include <iostream>

int main() {
    const char* s = "123";

    std::cout << s << "\n";

    std::cout << static_cast<void*>(const_cast<char*>(s));

    return 0;
}
```

Вывод:

```
123
0x7ff6233d4000
Process finished with exit code 0
```

Задание 3

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << true << ' ' << false;

    return 0;
}
```


Вывод:

```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_stre
1 0
Process finished with exit code 0
```

Задание 4

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << std::boolalpha << true << ' ' << false;

    return 0;
}
```

Вывод

```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_s
true false
Process finished with exit code 0
```

Задание 5

```
#include <iostream>

int main() {

    std::cout << std::noboolalpha << true << ' ' << false;

    return 0;
}
```

```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
1 0
Process finished with exit code 0
```

19.20.3 Ввод

Задание 1

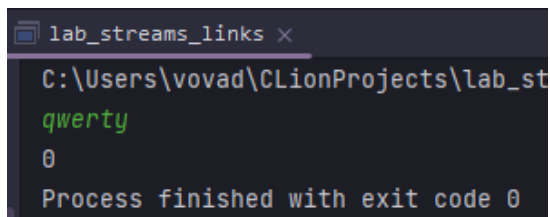
```
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cin >> number;

    std::cout << number;

    return 0;
}
```

Вывод:



```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
qwerty
0
Process finished with exit code 0
```

Задание 2

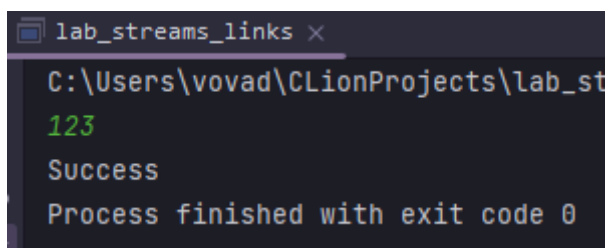
```
#include <iostream>

int main() {
    int number;
    std::cin >> number;

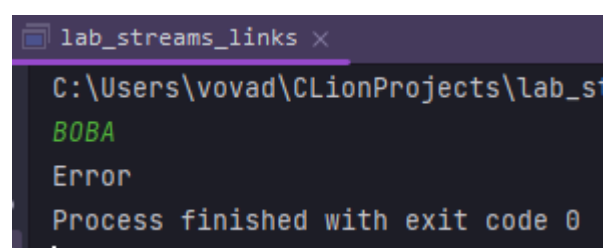
    if (std::cin)
        std::cout << "Success";
    else
        std::cout << "Error";

    return 0;
}
```

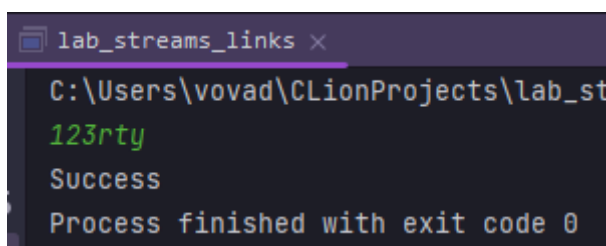
Вывод:



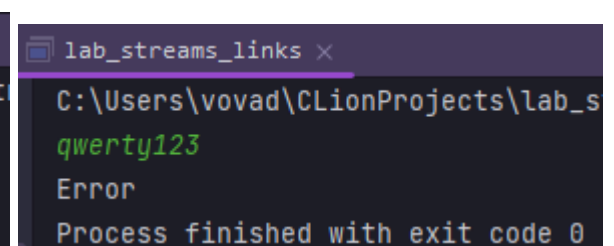
```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
123
Success
Process finished with exit code 0
```



```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
BOBA
Error
Process finished with exit code 0
```



```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
123rty
Success
Process finished with exit code 0
```



```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_s
qwerty123
Error
Process finished with exit code 0
```

Задание 3

```
#include <iostream>

int main() {
    char c;
    std::cin >> c;

    std::cout << c;

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Работа программы не приостанавливается, из чего следует что пробельный символ не записывается в переменную

Задание 4

```
#include <iostream>

int main() {
    char c;

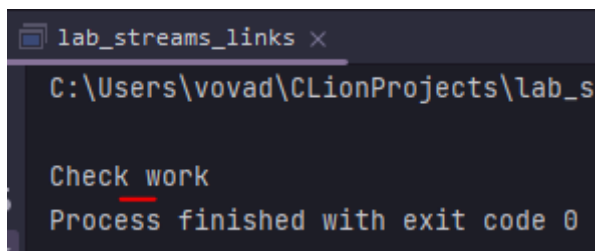
    std::cin.get(c);

    std::cout << "Check" << c << "work";

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Программа заканчивается и выводит пробел



Задание 5

```
#include <iostream>

int main() {
    char c;

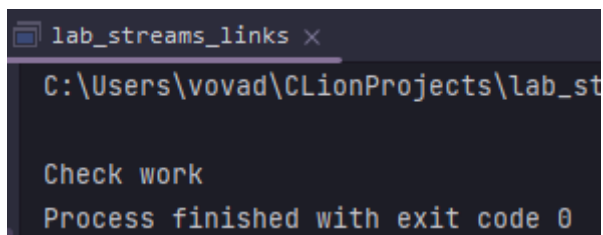
    std::cin >> std::noskipws >> c;

    std::cout << "Check" << c << "work";

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Происходит всё тоже самое, что и ранее



lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_st
Check work
Process finished with exit code 0

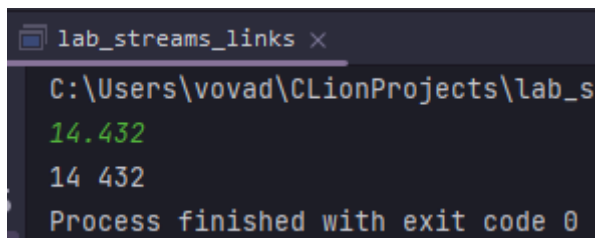
Задание 6

```
#include <iostream>

int main() {
    int numBefore;
    std::cin >> numBefore;
    std::cin.ignore(1);

    int numAfter;
    std::cin >> numAfter;

    std::cout << numBefore << ' ' << numAfter;
    return 0;
}
```



lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_s
14.432
14 432
Process finished with exit code 0

Задание 7

```
#include <iostream>

int main() {
    std::string s;
    std::cin >> s;

    std::cout << s;

    return 0;
}
```

19.20.4 Файловый ввод / вывод

Задание 2

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main() {
    std::ifstream in("C:\\Users\\vovad\\CLionProjects\\lab_streams_links\\input.txt");

    std::string s;

    while (in >> s)
        std::cout << s << '\n';

    return 0;
}
```

Задание 3

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main() {
    std::ifstream in("wow.txt");

    std::string s;

    while (in >> s)
        std::cout << s << '\n';

    return 0;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Ничего не выводится в консоли, просто заканчивается программа

Задание 4

```
#include <iostream>
#include <fstream>

int main() {
    std::ifstream in("wow.txt");

    std::string s;

    if (in.is_open()) {
        std::cout << "Exists";
    } else {
        std::cout << "Not exists";
    }

    return 0;
}
```

Задание 5

```
#include <iostream>
#include <fstream>

long long getSum(const std::string &filename) {
    std::ifstream in(filename);

    long long x;
    long long sum = 0;

    if (in.is_open()) {
        while (in >> x) {
            sum += x;
        }
    } else {
        std::cout << "Not exists ";
    }

    return sum;
}

int main() {
    std::cout <<
getSum("C:\\Users\\vovad\\CLionProjects\\lab_streams_links\\input.txt");

    return 0;
}
```

Задание 6

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdexcept>

long long getSum(const std::string &filename) {
    std::ifstream in(filename);

    if (!in) {
        throw std::runtime_error("File doesn't exist");
    }

    long long x;
    long long sum = 0;

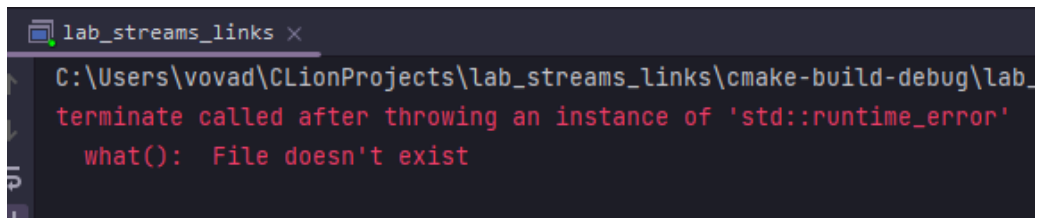
    while (in >> x) {
        sum += x;
    }

    return sum;
}

int main() {
    std::cout << getSum("wow.txt");

    return 0;
}
```

Вывод:



The screenshot shows a terminal window titled "lab_streams_links". The command prompt is "C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_streams_links\cmake-build-debug\lab_". The output shows a red error message: "terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'" followed by "what(): File doesn't exist".

Задание 7

```
long long getSumOfMaxesInRows(const std::string &filename) {
    std::ifstream in(filename);

    if (!in) {
        throw std::runtime_error("File doesn't exist");
    }

    int n, m;
    in >> n;
    in >> m;

    int a;
    int sumMax = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int maxNum = 0;
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            in >> a;
            std::cout << a << '\n';
            if (maxNum < a) {
                maxNum = a;
            }
        }

        sumMax += maxNum;
    }

    return sumMax;
}

int main() {
    std::cout <<
getSumOfMaxesInRows("C:\\Users\\vovad\\CLionProjects\\lab_streams_links\\info_
_matrix.txt");

    return 0;
}
```


19.20.5 sstream

Задание 1

```
#include <iostream>
#include <sstream>

int main() {
    std::string s1, s2;
    std::getline(std::cin, s1);
    std::getline(std::cin, s2);
    std::istringstream ss1(s1);
    std::istringstream ss2(s2);

    std::string word;

    while (!ss1.eof() || !ss2.eof()) {
        if (!ss1.eof()) {
            ss1 >> word;
            std::cout << word << ' ';
        }
        if (!ss2.eof()) {
            ss2 >> word;
            std::cout << word << ' ';
        }
    }

    return 0;
}
```

19.20.6 Определение операций ввода / вывода для произвольных типов

Задание 1

```
#include <iostream>

struct Table {
    std::string nameTable;
    int line{};
    int column{};
};
```

Задание 2

```
void inputTable(Table &t) {
    std::cin >> t.nameTable;
    std::cin >> t.line;
    std::cin >> t.column;
}

void outputTable(const Table &t) {
    std::cout << t.nameTable;
    std::cout << t.line;
    std::cout << t.column;
}
```

Задание 3

```
void operator>>(std::istream &in, Table &t) {
    in >> t.nameTable >> t.line >> t.column;
}

void operator<<(std::ostream &out, Table &t) {
    out << t.nameTable << t.line << t.column;
}
```

Задание 4

```
int main() {
    Table t;

    std::cin >> t;

    std::cout << t;

    std::ifstream inputFile("input.txt");

    std::ofstream outputFile("output.txt");

    inputFile >> t;

    outputFile << t;
}
```

Задание 5

```
int main() {
    Table t1, t2;

    std::cin >> t1 >> t2;
}
```

Наблюдаемое поведение:

Среда выдаёт ошибку

Задание 6

```
std::istream& operator>>(std::istream &in, Table &t) {
    in >> t.nameTable >> t.line >> t.column;

    return in;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream &out, Table &t) {
    out << "name table : " << t.nameTable << " number of lines " << t.line <<
    " number of columns " << t.column;

    return out;
}

int main() {
    Table t1, t2;

    std::cin >> t1 >> t2;

    std::cout << t1 << '\n' << t2;

    return 0;
}
```

19.20.7 Ссылки

Задание 1

```
void sort2(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Задание 2

```
void sort2(int &a, int &b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

Задание 3

```
#include <iostream>  
#include <vector>  
  
int byValue(std::vector<int> v) {  
  
}  
  
int byIndex(std::vector<int> *v) {  
  
}  
  
int byLink(std::vector<int> *v) {  
  
}  
  
int main() {  
    std::vector<int> v(100'000'000);  
  
    TIME_TEST({  
        byValue(v);  
    }, "by value")  
  
    TIME_TEST({  
        byIndex(&v);  
    }, "by index")  
  
    TIME_TEST({  
        byLink(v);  
    }, "by link")  
  
    return 0;  
}
```

Вывод :

```
lab_streams_links x
C:\Users\vovad\CLionProjects\lab_streams_links
by value: 0.178
by index: 0
by link: 0

Process finished with exit code 0
```

Ссылки и указатели работают одинаково быстро.

Задание 4

```
#include <iostream>
#include <vector>

void inputVector(std::vector<int> &v) {
    for (auto &x : v) {
        std::cin >> x;
    }
}
```

```
void outputVector(std::vector<int> &v) {
    for (const auto x : v) {
        std::cout << x << ' ';
    }
}
```

```
int minElementInVector(std::vector<int> &v) {
    int minElement = v[0];
    for (int x : v) {
        if (x <= minElement) {
            minElement = x;
        }
    }

    return minElement;
}
```

```
void inputVectorNULL(std::vector<int> &v) {
    int i = 0;
    std::cin >> v[0];

    while (v[i] != 0) {
        i++;
        std::cin >> v[i];
    }

    std::reverse(v.begin(), v.end());
}
```

Задание 5

```
void getRoots1(int a, int b, int c, double *x1, double *x2) {  
    double D = sqrt((b * b) - (4 * a * c));  
    *x1 = (-b + D) / 2 * a;  
    *x2 = (-b - D) / 2 * a;  
}
```

Задание 6

```
void getRoots2(int a, int b, int c, double &x1, double &x2) {  
    double D = sqrt((b * b) - (4 * a * c));  
    x1 = (-b + D) / 2 * a;  
    x2 = (-b - D) / 2 * a;  
}
```

Вывод : Я получил навыки работы с потоками, ссылками, управляющими конструкциями; осознал необходимость появления данных языковых средств.